



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

GERENCIA DE OPERACIONES I

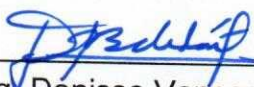
**Plan de Estudios
2018-2022**

Managua, Mayo 2020

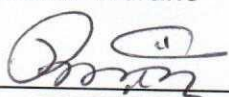
B.- INFORMACION GENERAL

Universidad : Universidad Politécnica de Nicaragua
 Escuela : Escuela de Negocios
 Carrera : Administración de Empresas
 Nombre de la Asignatura : Gerencia de Operaciones I
 Plan de Estudios : 2018-2022
 Código de la Asignatura : 1927
 Turno : Diurno, nocturno, sabatino y dominical
 Modalidad : Presencial y a Distancia
 Frecuencia : Presencial: 2 y por Encuentro 1
 Número de Créditos : 4
 Número de Horas : 64 hrs. Presencial y 128 Estudio independiente.
 A Distancia : 30 presenciales y 162 Estudio independiente.
 Precedencia : Ninguna
 Ciclo Académico : Presencial: Diurno III Año/ I Semestre.
 Nocturno III Año/II semestre
 A Distancia: III Año/ I Trimestre.

Autor


 Ing. Denisse Vanessa Zeledón Torres
 Docente Horario

Revisado por

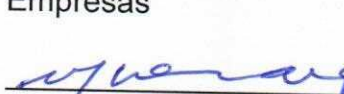

 Msc. Ruth Mary Aguirre Bonilla
 Asesora Metodológica-DDA.

Aprobado por


 Msc. Luis Manuel Silva Mejía
 Coordinador de la Carrera Administración de Empresas



Oficializado por


 Msp. Margarita Guevara Doña
 Vicerrectora Académica.



Fecha:

: Mayo 2020

C. Justificación de la Asignatura

La gerencia de operaciones, es un área de la Administración de Empresas dedicada tanto a la investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor agregado mediante la planificación, organización, dirección y control en la producción tanto de bienes como de servicios, logrando así una ventaja competitiva, a fin de mejorar la calidad y la satisfacción de los clientes, aumentar la productividad y disminuir los costes.

La asignatura de Gerencia de Operaciones I, es importante porque proporciona los conocimientos y herramientas básicas, a fin de que el futuro profesional de la carrera de Administración de Empresas, desarrolle la capacidad y habilidad para analizar sistemas empresariales y productivos, la toma de decisiones estratégicas en la solución de problemas operativos relacionados con la capacidad de los procesos, programación y control de las operaciones, gestión de la calidad y administración de la productividad, mediante la aplicación de modelos de planeación y programación en actividades productivas y de servicios.

Esta Asignatura no tiene prerrequisitos, ni correquisitos y pertenece al área de formación profesionalizante, está ubicada en el primer semestre de tercer año del turno diurno, segundo semestre del tercer año del turno nocturno y primer trimestre de tercer año a Distancia del plan de estudios.

Gerencia de Operaciones I, comprende los siguientes núcleos temáticos: Pronósticos de conversión, Diseño de Productos y Procesos, Administración de la capacidad de operaciones, Ubicación de las Instalaciones y Distribución de la Planta.

D. Ejes Transversales del Currículo

Los Ejes Transversales del currículo de la asignatura de Gerencia de operaciones I, son : Investigación, Cultura de Paz, Equidad de Género, Extensión y Sistema de Practicas de Formación Profesional, en torno a éstos se organizaran actividades didácticas conforme a los contenidos del programa, a fin de desarrollar habilidades, capacidades y actitudes que se orientan en la práctica, como la justicia, ética, integridad, honestidad, transparencia, valores y principios, útiles en el proceso de formación profesional, para el desempeño adecuado de sus funciones en empresas del sector de manufactura y de servicios.

Para el eje de **Investigación**, los estudiantes realizarán un proyecto final de curso que consistirá en diseñar un producto o un servicio o mejorar uno existente, para cumplir con las prácticas de familiarización y la entrega del proyecto para su defensa, el cual será trabajo en grupo de 4 integrantes, relacionado con las temáticas o contenidos de la asignatura, a través de una guía de aspectos a investigar para el desarrollo de la actividad, facilitada por el/la docente.

En Cultura de Paz, se propiciará la práctica de valores como tolerancia, solidaridad, libertad de expresión, puntualidad, trabajo en equipo, cooperación, responsabilidad, honradez, aporte de ideas, así como el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, social y cultural en el desarrollo de las exposiciones en clase, los trabajos grupales, la resolución de ejercicios en la pizarra.

En equidad de género se promoverá las relaciones respetuosas, atentas, solidarias, de no discriminación y la valoración de los aportes de la mujer, demostrando que también son capaces de gerenciar una empresa ya sea de manufactura o de servicios.

E.- Objetivos Generales

1. Comprender los conceptos de pronósticos y su clasificación a través de las técnicas de series de modelos de tiempo y causales empleando datos estadísticos.
- 2- Aplicar correctamente las fórmulas, relacionada con los modelos de series de tiempo y modelos causales, para el cálculo de los pronósticos de conversión de ventas en una empresa de producción y/o servicio a través de datos estadísticos.
3. Diseñar los procesos de adaptación y mejora tecnológica de los productos y servicios, por medio de diagramas de flujos de procesos y de servicios, empleando la simbología adecuada.
4. Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad para servicios y la capacidad de producción.
5. Presentar un plan económico-financiero, haciendo un análisis sobre la ubicación de las instalaciones y distribución de planta para determinar la capacidad de producción de la misma, o reemplazo de condiciones de funcionamiento del subsistema productivo de la organización.
6. Actuar con ética, integridad, honestidad, en el diseño de las capacidades productivas.

F.-Contenido Temático de la Asignatura

Plan Temático y Distribución del Tiempo (Presencia)

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Pronósticos de Conversión	6	6		12	24
II	Diseño de productos y Procesos.	6	14	2	22	44
III	Administración de la capacidad de producción y/o operaciones.	6	10		16	32
IV	Ubicación de las Instalaciones y Distribución de Planta	6	6	2	14	28
	Total de horas:	24	36	4	64	128

Plan Temático y Distribución del Tiempo (A Distancia)

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Pronósticos de Conversión	2	2		4	10
II	Diseño de productos y Procesos.	3	6	2	11	62
III	Administración de la capacidad de producción y/o operaciones	3	6		9	50
IV	Ubicación de las Instalaciones y Distribución de Planta	2	2	2	6	40
	Total de horas:	10	16	4	30	162

G. Plan Analítico

Unidad I: Pronósticos de Conversión

Objetivos Específicos:

- Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones.
- Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación.
- Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas.
- Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.

Contenido:

1.1 Introducción de pronósticos y predicción

1.1.1 Aplicación de los pronósticos

1.1.2 Características de los pronósticos

1.1.3 Clasificación de pronósticos

1.1.4 Selección del modelo de pronóstico

1.2 Series de tiempo:

1.2.1 Media móvil simple.

1.2.2 Promedio móvil simple.

1.2.3 Promedio móvil ponderado.

1.2.4 Suavizado exponencial.

1.2.5 Gráficas de series de tiempo.

1.3 Errores de pronóstico:

1.3.1 cálculo de la MAD y el Sesgo.

1.4 Modelos causales:

1.4.1 Regresión Lineal y Correlación.

1.4.2 Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación.

1.5 Pronósticos de Tendencia no Lineal.

1.5.1 Gráficos de la curva de proyección.

Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos

Objetivos Específicos.

- Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria.
- Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.
- Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada.
- Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.
- Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción.

Contenidos:

- 2.1 Introducción al diseño de nuevos productos.
 - 2.1.1 Ciclo de vida de los productos.
- 2.2 Diseño del proceso.
- 2.3 Procesos de producción.
- 2.4 Diagramas de proceso (de operaciones, Flujo, recorrido etc.).
 - 2.4.1 uso de la simbología ASME.
 - 2.4.2 cursograma Analítico.
- 2.5. Selección de la Tecnología.
- 2.6 Reingeniería de Procesos.
 - 2.6.1 Tipos de Reingeniería.
- 2.7 Diseño del Servicio.
 - 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.

Unidad III: Administración de la Capacidad

Objetivos Específicos:

- Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.
- Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.
- Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos.
- Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.

Contenido:

- 3.1 Definición de capacidad.
- 3.2. Medidas de la capacidad.
- 3.3 Factores de capacidad.

- 3.4 Decisiones sobre instalaciones para la capacidad.
- 3.5 Estrategias acerca de la capacidad.
- 3.6 Eficiencia del sistema productivo.
- 3.7 Administración de la capacidad.
- 3.8 Modelos matemáticos para determinar la capacidad:
 - 3.8.1 Punto de equilibrio.
- 3.9 Planeación de la capacidad para servicios.

Unidad IV: Ubicación de las Instalaciones y Distribución de la Planta

Objetivos Específicos:

- Valorar la importancia estratégica de la ubicación de las instalaciones de una planta.
- Enumerar los factores elementales que se requieren para la localización de las instalaciones productivas.
- Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.
- Establecer diferencias entre cada uno de los tipos de distribución de planta, para su respectiva aplicación.
- Aplicar las técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción.

Contenidos:

- 4.1- Introducción a las instalaciones.
- 4.2- Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones.
- 4.3- Factores que afectan la decisión de localización.
- 4.4- Métodos de ubicación de instalaciones:
 - 4.4.1 Factores Ponderados.
 - 4.4.2 Centro de gravedad.
 - 4.4.3 Modelos de transporte.
- 4.5 Distribución de planta:
 - 4.5.1 Concepto.
- 4.6. Tipos de distribución de planta.
 - 4.6.1 Distribución por posición fija.
 - 4.6.2 Distribución por proceso.
 - 4.6.3 Distribución por producto.
- 4.7 Balanceo de líneas de ensamble de producción.

H. Orientaciones Metodológicas

La metodología de enseñanza-aprendizaje establecida en el Modelo Educativo y Académico definido por la UPOLI, responde a que el estudiantado sea un sujeto activo de su propio aprendizaje, la metodología que se aplicará en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Gerencia de Operaciones I, debe ser participativa, combinando clases dialogadas con clases prácticas y el método de resolución de casos prácticos; presentaciones en diapositivas y una metodología no presencial que fomente el trabajo y el estudio independiente para adquirir las habilidades de autonomía, a través de la lectura y estudio de los materiales que se entregan antes o durante las sesiones, trabajos independientes y en equipo, grabación de un video de la unidad IV que consiste en un modelo de transporte en donde aparezca el estudiante explicando, contribuyendo así de esta manera a su propio aprendizaje.

También se motivará al estudiantado en la presentación de un Proyecto final sobre el Diseño de un Producto o un Servicio, implementado en una pequeña y mediana empresa, desarrollado por medio de una guía y bajo criterios establecidos. Alternativamente la materia podrá concluir con una Gira de Campo contando con una guía de aplicación propia, en donde integren todos los contenidos de la materia; con el objetivo de que los estudiantes efectúen de forma práctica los diferentes temas u contenidos abordados en clases, a fin de que lo apliquen en la vida real y de esta manera contribuir al desarrollo de las habilidades profesionales.

Además, se contará con el recurso de la Plataforma EVA – UPOLI, a través de la cual se podrán desarrollar foros, discusiones grupales a través del chat y temas puntuales.

I.-Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil, será: integral, sistemática, continua, científica y cooperativa, descrita a través del silabo, el que se presentará a los estudiantes el primer día de clase, donde se incluyen los tres momentos en el desarrollo de un contenido didáctico: La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Teniendo en cuenta lo que se orienta en el Reglamento del Régimen Académico, el/la docente de la asignatura deben tener en cuenta que la forma de evaluación del programa de gerencia de Operaciones I se hará de la siguiente manera: Dos (2) exámenes parciales de 20 puntos cada uno; pruebas sistemáticas (acumulativas), exposiciones grupales, grabación de un video de algún contenido de la unidad, y toda actividad detallada en la sección anterior de orientaciones metodológicas que acumularan 30 puntos para cada parcial. El II parcial finalizará con un proyecto final.

La calificación se realizara de la siguiente forma:

I Evaluación Sistemática	I Evaluación Parcial	Total I Evaluación (Sistemática y Parcial)	II Evaluación Sistemática	II Evaluación Parcial	Total II Evaluación (Sistemática y Parcial)	Suma Total (I y II Sistemática y Parcial)
30 puntos	20 puntos	50 puntos	30 puntos	20 puntos	50 puntos	100 puntos

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Textos básicos.

1. Chase, R. y Jacobs, R. (2014). Administración de Operaciones: producción y cadena de suministros. México. Mc Graw Hill Education, Decimotercera Edición.

Textos complementarios.

1. Chase, R., Jacobs, R. y Nicholas, A. (2009). Administración de la Producción y Operaciones para una ventaja competitiva. México. 12ª Edición.
2. COLLIER David y Evans James (2009). Administración de Operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor. México. CENGAGE Learning, Segunda Edición.
3. Gaither Norman y Frazier Greg (2000). Administración de Producción y Operaciones. México. International Thomson Editores, S. A. de C. V. Octava Edición.
4. Muñoz, D. (2009). Administración de Operaciones: enfoque de administración de procesos de negocios. México. CENGAGE Learning, Primera Edición
5. Schoroeder Roger, Goldstein Susan, y Rungtusanatham M. Johnny (2011). Administración de Operaciones: conceptos y casos contemporanios. México. Mc Graw Hill, Quinta Edición.

Recursos Didácticos

Los medios de enseñanza utilizados en correspondencia con los objetivos y contenidos abordados en la asignatura son:

a.- Medios de apoyo a las sesiones de acompañamiento docente (exposiciones orales o conferencias):

- Libro de texto.

- Data show.
- Papelería.
- Pizarra.
- Marcadores.
- Plataforma Web

b. Medios para el trabajo independiente del estudiante:

- Guías, libros y folletos.
- Medios de información continua y a distancia.
- Correo electrónicos.
- Sitios web orientados.

c. Plataforma EVA – UPOLI.

- Foros debate.
- Discusiones grupales a través del chat .
- Clases virtuales.
- Apoyo de redes sociales y páginas de internet .
- Recursos digitales.